

תרגול 9

היום:

- טורי חזקות.

תזכורת:

טורי חזקות:

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים. תחום ההתכנסות של טור החזקות

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots$$

מוגדר להיות קבוצת כל ערכי ה- x שעבורם הטור מתכנס. שתי דוגמאות שונות לטורי חזקות:

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x+1)^{2n+1}}{5^{n-2}}$$

הטור מתכנס תמיד בנקודה $x = x_0$ לערך a_0 .

לכל טור חזקות יש רדיוס התכנסות $0 \leq R \leq \infty$ שעבורו:

- הטור מתכנס בהחלט בקטע $(x_0 - R, x_0 + R)$ ומתבדר מחוץ לקטע $[x_0 - R, x_0 + R]$.
- הנקודות היחידות שבהן הטור עשוי להתכנס בתנאי הן בקצוות הקטע.
- הטור יכול להתכנס או להתבדר בנקודות $x = x_0 \pm R$, נצטרך לבדוק בנפרד בכל תרגיל (במקרים שבהם $R = 0, \infty$ בדיקה זו איננה רלוונטית).
- מסמנים $R = \infty$, אם הטור מתכנס לכל $x \in \mathbb{R}$ ו $R = 0$, אם הטור מתכנס רק ב $x = x_0$.

תזכורת:

נוסחת השורש לרדיוס (קושי-הדמר) ונוסחת המנה לרדיוס:
תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים.

יהי R רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^\infty a_n (x - x_0)^n$.

נניח שקיים הגבול במובן הרחב $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ או $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ אזי

• אם $L = 0$ אז $R = \infty$.

• אם $L = \infty$ אז $R = 0$.

• אם $0 < L < \infty$ אז $R = \frac{1}{L}$.

הערה:

ישנן דוגמאות שבהן מחשבים את R לפי כל אחת מהנוסחאות (שורש או מנה) וישנן דוגמאות שבהן מחשבים את R בדרכים אחרות, למשל על ידי מציאת נקודה שבה הטור מתכנס בתנאי.

דוגמאות:

עבור כל אחד מהטורים הבאים, חשבו את רדיוס ההתכנסות, R , ומצאו את תחום ההתכנסות. בתחום ההתכנסות, מצאו ערך מפורש (ללא סימן הסיגמה).

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

פתרון:

מדובר בטור גיאומטרי, נסדר את הטור

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \quad \text{where } t = -x^2 \\ \frac{1}{1-t} &= \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

הטור מתכנס אם $|t| < 1$, כלומר הטור מתכנס אם

$$|-x^2| < 1 \Leftrightarrow |x^2| < 1 \Leftrightarrow x^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$$

נשים לב ש $x_0 = 0$ ולכן רדיוס ההתכנסות של הטור הוא $R = 1$.

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n}}{4^{2n}}$$

פתרון:

מדובר בטור גיאומטרי, נסדר את הטור

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n}}{4^{2n}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2x+3}{4} \right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{2x+3}{4} \right)^2 \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \quad \text{where } t = \left(\frac{2x+3}{4} \right)^2 \\ \sum_{n=0}^{\infty} t^n &= \frac{1}{1-t} = \frac{1}{1 - \left(\frac{2x+3}{4} \right)^2} \end{aligned}$$

הטור מתכנס אם $|t| < 1$, כלומר הטור מתכנס אם

$$\left| \left(\frac{2x+3}{4} \right)^2 \right| < 1 \Leftrightarrow \left(\frac{2x+3}{4} \right)^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < \frac{2x+3}{4} < 1 \Leftrightarrow$$

$$-4 < 2x+3 < 4 \Leftrightarrow -7 < 2x < 1 \Leftrightarrow -3.5 < x < 0.5$$

נשים לב ש $x_0 = -1.5$ ולכן רדיוס ההתכנסות של הטור הוא $R = 2$.

תרגיל:

יהיו $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=0}^{\infty}$ שתי סדרות של מספרים ממשיים.
יהיו $\sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$ טורי חזקות עם רדיוסי התכנסות $R_2 \neq R_1$ בהתאמה
כך ש $R_1, R_2 \neq \infty$.
מצאו את רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) \cdot x^n$.

פתרון:

ראשית נשים לב שלא נוכל להשתמש בנוסחת המנה או השורש מכיוון שלא נתון שהגבולות קיימים. נחלק את הפתרון לשלושה חלקים (נראה שרטוט בכיתה):
יהי $x \in \mathbb{R}$.

1. אם $|x| < \min\{R_1, R_2\}$, במקרה זה שני הטורים מתכנסים ולכן גם הסכום מתכנס מאשט"מ.

2. אם $\min\{R_1, R_2\} < |x| < \max\{R_1, R_2\}$, במקרה זה אנחנו יודעים שטור אחד מתכנס וטור אחד מתבדר ולכן הטור מתבדר (מתכנס $\pm$ מתבדר שווה מתבדר).

3. אם $|x| > \max\{R_1, R_2\}$, במקרה זה שני הטורים מתבדרים. נראה שגם הטור של הסכום מתבדר.

נניח בשלילה ש $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) \cdot x^n$ מתכנס עבור $|x| > \max\{R_1, R_2\}$ ולכן ממשפט "אבל" הטור מתכנס גם באיזור 2 , סתירה!

לסיכום: מצאנו שרדיוס ההתכנסות של הטור של הסכום הוא $R = \min\{R_1, R_2\}$.
(הטור מתכנס לכל $|x| < \min\{R_1, R_2\}$ ומתבדר לכל $|x| > \min\{R_1, R_2\}$.)

דוגמא:

חשבו את תחום ההתכנסות של טור החזקות הבא: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot x^{2n+3}$

פתרון:

נסדר את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot x^{2n+3} = x^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot x^{2n}$$

נסתכל על הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot t^n \quad t=x^2$$

כעת נמצא את רדיוס ההתכנסות

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{4^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{\frac{1}{n}}} \stackrel{\text{AOL}}{=} 4$$

ולכן רדיוס ההתכנסות של הטור עם t הוא

$$R = \frac{1}{L} = \frac{1}{4}$$

נשים לב ש $t_0 = 0$ ולכן הטור מתכנס לכל

$$|t| < \frac{1}{4} \Rightarrow |x^2| < \frac{1}{4} \Rightarrow x^2 < \frac{1}{4} \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

ומתבדר לכל $x > \frac{1}{2}$ או $x < -\frac{1}{2}$.

כעת נבדוק את הקצוות בנפרד:

נשים לב שאין צורך להציב ב x^3 , כי מכפלה של מספר קבוע לא תשנה את

ההתכנסות או ההתבדרות של הטור ולכן נציב את הקצוות בביטוי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot x^{2n}$

עבור $x = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

עבור $x = -\frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

לסיכום קיבלנו שתחום ההתכנסות של הטור הוא: $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$, כלומר הטור מתכנס אם $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.

דוגמא נוספת:

חשבו את תחום ההתכנסות של טור החזקות הבא: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \cdot (x-3)^n$

פתרון:

נמצא תחילה את רדיוס ההתכנסות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \cdot (x-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \cdot t^n$$

$$R = \frac{1}{L} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\sin^2\left(\frac{1}{n+1}\right)} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\left[\frac{\sin^2\left(\frac{1}{n}\right)}{\left[\frac{1}{n^2}\right]} \right]}{\left[\frac{\sin^2\left(\frac{1}{n+1}\right)}{\left[\frac{1}{(n+1)^2}\right]} \right]} \cdot \frac{(n+1)^2}{n^2} \right) = \frac{1}{1} \cdot 1 = 1$$

לכן הטור מתכנס לכל

$$|t| < 1 \Rightarrow |x-3| < 1 \Rightarrow 2 < x < 4$$

ומתבדר לכל $x > 4$ או $x < 2$.

נבדוק בנפרד את הקצוות:

עבור $x = 2$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) (2-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) (-1)^n$$

הטור מתכנס בהחלט, כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) (-1)^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

עבור $x = 4$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) (4-3)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

לסיכום קיבלנו שתחום ההתכנסות של הטור הוא: $2 \leq x \leq 4$, כלומר הטור מתכנס אם $2 \leq x \leq 4$.

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

יהיו $(a_n)_{n=0}^\infty$ ו $(b_n)_{n=0}^\infty$ שתי סדרות של מספרים ממשיים.

1. יהי $\sum_{n=0}^\infty a_n \cdot x^n$ טור חזקות עם רדיוס התכנסות R .

אם $R > 1$, אזי $\sum_{n=0}^\infty a_n$ מתכנס בהחלט.

פתרון:

הטענה נכונה.

נשים לב ש $x_0 = 0$ והיות ש $R > 1$, אזי בפרט הטור מתכנס בהחלט ב $x = 1$ ולכן

$$\sum_{n=0}^\infty a_n \cdot 1^n = \sum_{n=0}^\infty a_n$$

מתכנס בהחלט.

2. יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהיו $\sum_{n=0}^\infty a_n \cdot (x - x_0)^n$, $\sum_{n=0}^\infty b_n \cdot (x - x_0)^n$ טורי חזקות עם רדיוסי

התכנסות R_2, R_1 בהתאמה.

אם $|a_n| \leq |b_n|$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ אזי $R_1 \geq R_2$.

פתרון:

הטענה נכונה.

אם $R_2 = 0$, אז $R_1 \geq 0 = R_2$.

אחרת:

יהי $x_1 \in \mathbb{R}$ כך ש $|x_1 - x_0| < R_2$. אזי טור החזקות $\sum_{n=0}^\infty b_n \cdot (x - x_0)^n$ מתכנס

בהחלט ב x_1 , כלומר

$$\sum_{n=0}^\infty |b_n| \cdot |x_1 - x_0|^n < \infty$$

היות ש $|a_n| \leq |b_n|$ לכל $n \in \mathbb{Z}$, אזי

$$\sum_{n=0}^\infty |a_n| \cdot |x_1 - x_0|^n \leq \sum_{n=0}^\infty |b_n| \cdot |x_1 - x_0|^n < \infty$$

ולכן ממבחן ההשוואה טור החזקות $\sum_{n=0}^\infty a_n \cdot (x - x_0)^n$ מתכנס בהחלט ב x_1 .

לכן טור החזקות $\sum_{n=0}^\infty a_n \cdot (x - x_0)^n$ מתכנס בהחלט לכל $x \in \mathbb{R}$ כך ש $|x - x_0| < R_2$

ולכן $R_1 \geq R_2$.